

El temario de esta actividad es equivalente al Certamen 2, es decir:

- Definición de vectores, operaciones con vectores, producto punto. Vectores unitarios y canónicos.
- Ecuación de la recta y ecuación paramétrica de la recta. Distancia de un punto a una recta.
- Propiedades y relaciones entre rectas. Perpendicularidad, paralelismo y ángulo entre rectas.
- Secciones Cónicas: circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Definición, ecuaciones, propiedades y aplicaciones. Ecuaciones de asíntotas y tangencia.

Resuelva los siguientes problemas:

Problema I. Considere la recta L_1 de ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = -3 + 4t \\ y = -1 - 2t \end{cases}_{t \in \mathbb{R}}$$

Determine el valor de p , para que el punto $A(p + 1, p - 1)$ posea una distancia de $\sqrt{5}$ a la recta L_1 .

Solución:

La distancia de un punto $A(x_1, y_1)$ a una recta $L_1: Ax + By + C = 0$ está determinada por la

fórmula $d\overline{AL_1} = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$, luego se requiere la ecuación cartesiana de L_1 . **(3 puntos)**

Despejando t de las ecuaciones paramétricas, se tiene:

$$\begin{cases} t = \frac{x + 3}{4} \\ t = \frac{-y - 1}{2} \end{cases}_{t \in \mathbb{R}}$$

Igualando y ordenando la ecuación, queda:

$$\frac{x+3}{4} = \frac{-y-1}{2} \rightarrow 2x + 6 = -4y - 4 \rightarrow 2x + 4y + 10 = 0 \quad \textbf{(3 puntos)}$$

Luego, se sabe que la distancia del punto $A(p + 1, p - 1)$ a la recta $L_1: 2x + 4y + 10 = 0$ debe ser $\sqrt{5}$, reemplazando en la fórmula se tiene:

Problema I. Considere la recta L_1 de ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = -3 + 4t \\ y = -1 - 2t \end{cases}_{t \in \mathbb{R}}$$

Determine el valor de p , para que el punto $A(p+1, p-1)$ posea una distancia de $\sqrt{5}$ a la recta L_1 .

$$\begin{aligned} x &= -3 + 4t & \mathbf{V_D} &= \langle 4, -2 \rangle \\ y &= -1 - 2t & \mathbf{M} &= \frac{-2}{4} \end{aligned}$$

$$D(p+1, p-1) ; d_{P, L_1} = \sqrt{5}$$

$$t = \frac{x+3}{4} , \quad t = \frac{-y-1}{2}$$

$$\begin{aligned} 2x + 6 &= -4y - 4 \\ 2x + 4y + 10 &= 0 \end{aligned}$$

$$\frac{|2(p+1) + 4(p-1) + 10|}{\sqrt{2^2 + 4^2}} \Rightarrow \frac{|2p+2 + 4p-4 + 10|}{\sqrt{20}} \Rightarrow \frac{6p+8}{\sqrt{20}} = \sqrt{5} \Rightarrow |6p+8| = \sqrt{100}$$

$$\begin{aligned} 6p+8 &= 10 \Rightarrow 6p = 2 \Rightarrow p = \frac{1}{3} \\ -6p-8 &= 10 \Rightarrow -6p = 18 \Rightarrow p = -3 \end{aligned} \quad p \in \left\{ \frac{1}{3}, -3 \right\}$$

$$d\overline{AL_1} = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \rightarrow \sqrt{5} = \frac{|2(p+1) + 4(p-1) + 10|}{\sqrt{2^2 + (-4)^2}} \rightarrow \sqrt{5} = \frac{|8+6p|}{\sqrt{20}} \quad (3 \text{ puntos})$$

$$\rightarrow 10 = |8 + 6p| \rightarrow \pm 10 = 8 + 6p \rightarrow p = \frac{-8 \pm 10}{6} \rightarrow p_1 = -3; p_2 = \frac{1}{3}$$

El punto $A(p + 1, p - 1)$ poseerá una distancia de $\sqrt{5}$ a la recta L_1 si $p \in \left\{\frac{1}{3}, -3\right\}$ **(3 puntos)**

Problema II. Dada la ecuación cartesiana o general de la circunferencia:

$$x^2 + y^2 - 4x + 10y + 25 = 0$$

Determine si la recta $y = x - 7$ es secante, tangente o exterior a la circunferencia.

Solución:

Se debe determinar la distancia de la recta al centro de la circunferencia y comparar esta longitud con la medida del radio, por lo tanto, se necesita conocer la ecuación canónica de la circunferencia:

$$x^2 - 4x + y^2 + 10y + 25 = 0$$

$$x^2 - 4x + 4 - 4 + y^2 + 10y + 25 = 0$$

$$(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = 4 \quad (3 \text{ puntos})$$

La circunferencia tiene centro $(2, -5)$ y radio 2 (3 puntos)

Luego, la distancia de la recta $L: x - y - 7 = 0$ al centro $(2, -5)$ está dada por:

$$d_{\overline{CL}} = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|2 + 5 - 7|}{\sqrt{2}} = 0 \quad (3 \text{ puntos})$$

Como la distancia de la recta al centro es menor que el radio, entonces la recta es secante a la circunferencia. (3 puntos)

De hecho, el centro de la circunferencia pertenece a la recta, esto quiere decir que la recta pasa por uno de los diámetros de la circunferencia y ello implica que la intercepta en 2 puntos.

Problema II. Dada la ecuación cartesiana o general de la circunferencia:

$$x^2 + y^2 - 4x + 10y + 25 = 0$$

Determine si la recta $y = x - 7$ es secante, tangente o exterior a la circunferencia.

$$\begin{aligned}x^2 - 4x + y^2 + 10y &= -25 \\(x-2)^2 + (y+5)^2 &= -25 + 4 + 25 \\(x-2)^2 + (y+5)^2 &= 4 \\C(2, -5), R &= \sqrt{4}\end{aligned}$$

$$x - y - 7 \Rightarrow \frac{|2 + 5 - 7|}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{0}{\sqrt{2}} \Rightarrow \begin{aligned}d &< R && \text{Secante} \\d &= R && \text{ty} \\d &> R && \text{No Pasa}\end{aligned}$$

La recta es secante

Problema III. Determine la ecuación paramétrica de la recta que es perpendicular en el punto medio del segmento que une los centros de las cónicas:

$$4x^2 + y^2 + 32x + 4y + 56 = 0$$

$$4x^2 - 3y^2 - 8x + 12y - 20 = 0$$

Solución:

En primer lugar, se deben determinar los centros de las cónicas, mediante sus ecuaciones canónicas:

$$4x^2 + y^2 + 32x + 4y + 56 = 0$$

$$4(x^2 + 8x) + (y^2 + 4y) + 56 = 0$$

$$4(x^2 + 8x + 16 - 16) + (y^2 + 4y + 4 - 4) + 56 = 0$$

$$4(x + 4)^2 - 64 + (y + 2)^2 - 4 + 56 = 0$$

$$4(x + 4)^2 + (y + 2)^2 = 12 \quad /: 12$$

$$\frac{(x+4)^2}{3} + \frac{(y+2)^2}{12} = 1$$

(3 puntos)

Luego, la elipse tiene centro $C_1(-4, -2)$

$$4x^2 - 8x - 3y^2 + 12y - 20 = 0$$

$$4(x^2 - 2x + 1 - 1) - 3(y^2 - 4y + 4 - 4) - 20 = 0$$

$$4(x - 1)^2 - 4 - 3(y - 2)^2 + 12 - 20 = 0$$

$$4(x - 1)^2 - 3(y - 2)^2 = 12 \quad /: 12$$

$$\frac{(x-1)^2}{3} - \frac{(y-2)^2}{4} = 1$$

(3 puntos)

Luego, la hipérbola tiene centro $C_2(1, 2)$.

El punto medio del segmento al unir los centros es $PM = \left(\frac{-4+1}{2}, \frac{-2+2}{2}\right) = \left(-\frac{3}{2}, 0\right)$

La pendiente del segmento al unir los centros es $m = \frac{2-(-2)}{1-(-4)} = \frac{4}{5}$ **(3 puntos)**

La recta buscada es perpendicular al segmento, luego su pendiente debe ser $m_2 = -\frac{5}{4}$ y debe pasar por el punto medio $\left(-\frac{3}{2}, 0\right)$, la recta es:

$$y = mx + n \rightarrow 0 = -\frac{5}{4} \cdot -\frac{3}{2} + n \rightarrow n = -\frac{15}{8} \rightarrow y = -\frac{5}{4}x - \frac{15}{8}$$

La recta pasa por los puntos $\left(-\frac{3}{2}, 0\right)$ y $\left(0, -\frac{15}{8}\right)$, luego un vector director es $\vec{v} = \left(\frac{3}{2}, -\frac{15}{8}\right)$, con lo cual, sus ecuaciones paramétricas son:

$$\begin{cases} x = -\frac{3}{2} + \frac{3}{2}t \\ y = -\frac{15}{8}t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

(4 puntos)

Problema III. Determine la ecuación paramétrica de la recta que es perpendicular en el punto medio del segmento que une los centros de las cónicas:

$$4x^2 + y^2 + 32x + 4y + 56 = 0$$

$$4x^2 - 3y^2 - 8x + 12y - 20 = 0$$

Problema IV. Dada la ecuación cartesiana o general de la siguiente parábola:

$$y^2 + 6y + 10x - 6 = 0$$

- Determine el vértice y foco.
- Plantee la ecuación de la directriz y calcule la longitud del lado recto.
- Utilice los elementos anteriores para graficar.

Solución:

a. $y^2 + 6y + 10x - 6 = 0$

$$y^2 + 6y + 9 - 9 = -10x + 6$$

$$(y + 3)^2 = -10x + 15$$

$$(y + 3)^2 = -10\left(x - \frac{3}{2}\right)$$

El vértice de la parábola es $\left(\frac{3}{2}, -3\right)$

(2 puntos)

Además, $-10 = 4p \rightarrow p = -\frac{5}{2}$

Como la parábola posee dirección horizontal hacia la izquierda, el foco se ubica en $(-1, -3)$

(2 puntos)

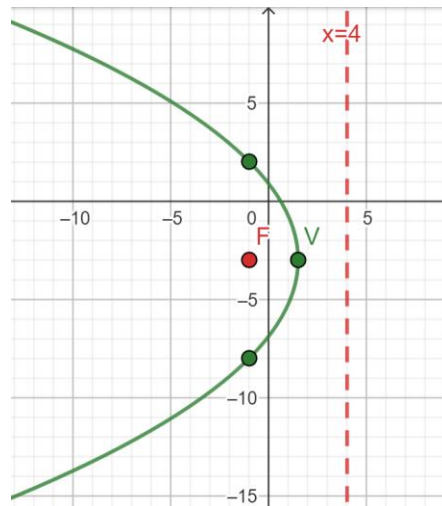
b. La directriz posee ecuación $x = 4$

(2 puntos)

La longitud del lado recto es $L = |4p| = 10$

(2 puntos)

c. Gráfico:



(5 puntos)